

# Etude de différentes méthodes de mesure de distance stellaire

Quentin Buet, Antoine Roueff

## Abstract

*Contexte.* La mission du satellite Gaia a permis d'enrichir grandement notre carte du ciel, et de compléter les méthodes de mesure de distance stellaire (distance ladder en anglais)

*But.* Nous tentons de reconstituer cette échelle de distance stellaire afin d'en comprendre les mécanismes et difficultés.

*Méthodes.* Nous nous basons sur la seconde publication de la mission du satellite Gaia ([Lindgren, L. et al., 2018](#)), les papiers correspondants, ainsi que certaines recherches peaufinant les différentes méthodes. L'essentiel provient du journal scientifique [Astronomy & Astrophysics \(A&A\)](#)

*Résultats.* Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis.

*Conclusions.* Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices.

# Table des matières

|          |                            |          |
|----------|----------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>        | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Parallaxe</b>           | <b>3</b> |
| 2.1      | Principe . . . . .         | 3        |
| 2.2      | Application . . . . .      | 3        |
| <b>3</b> | <b>Chandelles standard</b> | <b>5</b> |
| 3.1      | Céphéides . . . . .        | 5        |
| 3.1.1    | Calibration . . . . .      | 6        |
| 3.2      | Supernovae 1a . . . . .    | 7        |
| <b>4</b> | <b>Conclusion</b>          | <b>7</b> |

## Remerciements

Bien que nous n'ayons pas utilisé son contenu, [Freedman and Madore \(2010\)](#) fut très utile pour appréhender les différentes méthodes vues ici.

# 1 Introduction

Mesurer la distance qui nous sépare d'un objet à l'extérieur du système solaire peut être déstabilisant : il n'est pas possible, comme nous en avons l'habitude, de nous déplacer ou d'y envoyer un objet pour faire la mesure. En effet, cela mettrait des millénaires, ces distances sont colossales.

C'est pourquoi les chercheurs conçoivent de nouvelles méthodes de mesure, nommées (en anglais) **The Distance Ladder**. Pour construire cette échelle, il faut plusieurs outils car chacun a ses qualités et défauts, et a besoin de l'autre pour fonctionner :

**La Parallaxe** est fondée sur l'angle d'observation de l'objet stellaire (terme générique) pour en déduire sa distance par trigonométrie. Cette méthode ne nécessite pas de calibration, mais n'est efficace que pour de courtes distances : nous ne pouvons pas mesurer plus loin que la voie lactée.

**Les chandelles standard** sont des objets dont une propriété particulière permet de déterminer sa luminosité réelle (sa magnitude), et donc sa distance, la loi de propagation de la lumière étant connue. Ce champ de recherche est très dynamique mais 2 types de chandelles standard se distinguent : les céphéides et les supernovae 1a.

**L'effet Doppler** consiste à mesurer le décalage spectral d'un objet, qui est lié à la vitesse relative de l'objet par la loi de même nom. Cette méthode ne sera pas traitée ici.

## 2 Parallaxe

### 2.1 Principe

Le principe de la parallaxe est simple : nous tournons autour du Soleil en une période connue, à une distance connue. Selon un repère héliocentrique, et dans les périodes de mesure, l'objet est considéré fixe. Comme décrit Fig. 1, on mesure l'angle  $\varpi$  entre l'objet et la tangente à l'orbite, et connaissant le rayon de cette orbite, on en détermine par trigonométrie la distance qui nous sépare de l'objet. Bien entendu, des complications arrivent bien vite.

L'unité de mesure de la parallaxe notée  $\varpi$  est la milliseconde d'arc (*mas*), soit un millièmme d'une seconde d'arc, elle même  $\frac{1}{3600}^\circ$ , soit  $1\text{ mas} = 3.6 \cdot 10^{-6}^\circ$ . Cette unité, très petite, justifie à elle seule l'utilisation de l'approximation des angles petits, Éq. (1). On rappelle qu'un angle de un degré approximé ainsi est déjà négligeable.

$$\tan(\varpi) = \frac{r}{d} \approx \varpi \iff \boxed{d = \frac{r}{\varpi}} \quad (1)$$

### 2.2 Application

Aujourd'hui, la meilleure source de données pour la parallaxe provient du satellite Gaia. Pour des raisons pratiques nous nous baserons sur la seconde publication de données

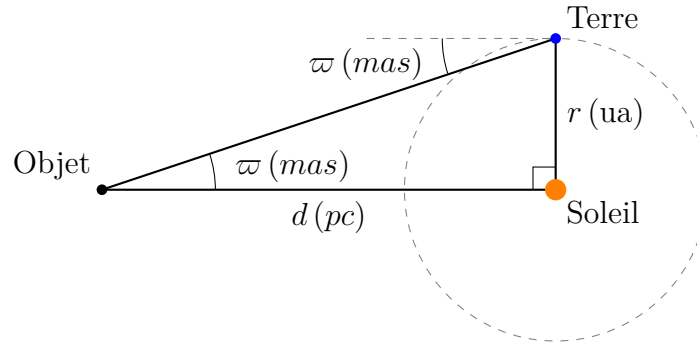


FIGURE 1 – Schéma de principe de la parallaxe (pas à l'échelle).

([Lindegren, L. et al., 2018](#)), et sur l'échantillon trouvable [sur le site kaggle](#).

Il est positionné sur le point de Lagrange L2 selon [European Space Agency \(2026\)](#), et parcourt donc une orbite de rayon  $r = 1.01$  ua, une unité astronomique étant égale à la distance moyenne terre-soleil. Comme annoncé par [Lindegren, L. et al. \(2018\)](#) section 3.1, les données sont prétraitées : la parallaxe est ramenée pour un calcul avec  $r = 1$  ua. Par convention ([Observatoire de Paris, 2026](#)), le résultat est en parsec si  $\varpi$  est en arcsecondes.

Pour la gestion de l'erreur, estimons l'incertitude sur la distance  $\sigma_d$ . L'incertitude sur la mesure  $\sigma_\varpi$  nous est fournie, et le calcul est de type  $d = \frac{cte}{\varpi}$ . Ainsi,

$$\frac{\sigma_\varpi}{\varpi} = \left| \frac{\sigma_d}{d} \right| \Rightarrow \sigma_d = d \left| \frac{\sigma_\varpi}{\varpi} \right| \quad (2)$$

car

$$dw = cte \Leftrightarrow \partial(dw) = 0 \Leftrightarrow d\partial w = -w\partial d$$

On peut alors implémenter ce calcul à l'aide d'un code Python facilement adaptable :

```

1  #%% Parallax
2  # Traitements preliminaires
3  input=open("filepath.csv",'r')
4  output=open("dirpath/parallax_results.txt",'w')
5
6  title=input.readline()
7  title=title.strip('\n')
8  titles=title.split(',')
9
10 output.write("source_id\tparallax_
    (mas)\tparallax_error(mas)\tdistance(pc)\tdistance_error_
    (pc)\n")
11
12 # Automatisation
13 i=0 # compte les echecs

```

```

14 n=100 # nombre de lignes a lire, arbitraire
15
16 for _ in range(n):
17     l=input.readline()
18     id,par,perr,*_=l.split(',')
19
20     par=float(par)+0.029 # erreur zero-point (-biais,
    biais=-0.029)
21     f=abs(float(perr)/par) # calcul de la qualite
22     dist=1/(par*1e-3)
23
24     if f<0.2 and dist>0:
25         derr=dist*f # propagation de l'erreur
26
27     output.write(f"{id}\t{par}\t{perr}\t{dist}\t{derr}\n")
28     else:
29         i+=1
30
31 output.close()
32 input.close()
33 print(f"Done. {i} errors over {n}: Success rate {1-i/n:.2f}")

```

La section 3.2 de [Luri, X. et al. \(2018\)](#) confirme Éq. (1) si la parallaxe est positive, donc a un sens physique, et si l'erreur relative  $f = \frac{\sigma_{\varpi}}{\varpi}$  est inférieure à 20% ([Astraatmadja and Bailer-Jones, 2016](#)).

### 3 Chandelles standard

Certains objets ont des propriétés physiques directement liées à leur luminosité absolue  $M$  (*mag*), que l'on peut ensuite comparer avec la luminosité apparente  $m$  (*mag*) pour obtenir directement la distance  $d$  (*pc*) qui nous sépare de l'objet à l'aide de l'équation du module de distances

$$\mu = m - M = 5 \log_{10}(d) - 5 \iff d = 10^{\frac{m-M+5}{5}} \quad (3)$$

Il existe différents types mais nous en étudierons 2.

#### 3.1 Céphéides

Il a été découvert que certaines étoiles qui pulsent appelées céphéides possèdent une relation de proportionnalité entre leur période  $P$  de pulsation et leur luminosité absolue  $M$  ([Leavitt, 1908](#)). Ainsi, si l'on parvient à déterminer les coefficients de cette relation,

nous pouvons déterminer la distance qui nous sépare de toute céphéide à l'aide de ce qu'on appelle la Loi de Leavitt ( $a$  et  $b$  les constantes à déterminer) :

$$M = a \log_{10}(P) + b \quad (4)$$

Le plus grand biais de cette méthode est l'extinction interstellaire : l'espace est rempli de poussières qui absorbent la lumière et la filtre, comme le ferait une atmosphère. Pour pallier à ce problème, on utilise l'indice de Wesenheit (Madore, 1982).

### 3.1.1 Caibration

Pour cette étape nous nous basons sur Breuval, Louise et al. (2020) pour la théorie, qui calibre spécifiquement pour Gaia. En effet, de nombreux problèmes se posent :

Premièrement, les étoiles suffisamment proches pour utiliser la parallaxe, et pour lesquelles la mesure est suffisamment fiable sont peu nombreuses.

Ensuite, la nature variable de la luminosité des céphéides tant utile pour cette méthode et leur luminosité moyenne très élevée corrompent la mesure de la parallaxe : des étoiles proches de ces céphéides doivent être utilisées comme proxy.

Enfin, nous l'avons vu, le calcul direct de la parallaxe  $d \propto \frac{1}{\varpi}$  devient biaisé lorsque l'erreur relative est supérieure à 20%. Breuval, Louise et al. (2020) utilisent l'Astrometric Based Luminosity (ABL), outil qui joint l'équation de la parallaxe Éq. (1) au module de distance Éq. (3) :

$$ABL = 10^{0.2M} = \varpi 10^{0.2m-2} \quad (5)$$

Cependant, le satellite Gaia n'est pas conçu pour les distances les plus lointaines, il faudrait, en théorie, paier ces données avec d'autres télescopes possédant les filtres proposés par Breuval, Louise et al. (2020) dans leur tableau 7. Comme nous avons seulement pu récupérer des données venant de Gaia (Ripepi et al., 2019), nous choisissons d'utiliser la calibration de Ripepi, V. et al. (2019). Ainsi, la fonction de Wesenheit devient (section 2, équation 2) :

$$W(G, G_{BP}, G_{RP}) = m = G - 1.90(G_{BP} - G_{RP}) \quad (6)$$

On lit ensuite les constantes  $a$  et  $b$  dans le tableau 3 de Ripepi, V. et al. (2019), section *Selected* avec la méthode  $PW_A$  correspondant à l'ABL, et pour les céphéides pures ( $DCEP_F$ ). On lit par ailleurs un  $\sigma_{ABL} = 0.011$  le plus bas du tableau, ce qui conforte ce choix comme fiable. Ainsi,

$$\begin{cases} a = -2.837 \pm 0.081 \\ b = -3.183 \pm 0.097 \end{cases} \quad (7)$$

coefficients que l'on pourra injecter dans Éq. (4), comme confirmé par l'équation 7 dans Ripepi, V. et al. (2019), avec  $a = \beta$  et  $b = \alpha$ . Finalement,

$$W_A = M = -2.837 - 3.183 \log_{10}(P) \quad (8)$$

Nous pouvons donc, en injectant Éq. (8) et Éq. (6) dans Éq. (3), on peut obtenir la distance de toute céphéide.

## 3.2 Supernovae 1a

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

## 4 Conclusion

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

## Remerciements

This work has made use of data from the European Space Agency (ESA) mission *Gaia* (<https://www.cosmos.esa.int/gaia>), processed by the *Gaia* Data Processing and Analysis Consortium (DPAC, <https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/dpac/consortium>). Funding for the DPAC has been provided by national institutions, in particular the institutions participating in the *Gaia* Multilateral Agreement.

This research has made use of the VizieR catalogue access tool, CDS, Strasbourg, France (DOI : 10.26093/cds/vizier). The original description of the VizieR service was published in 2000, A&AS 143, 23

## Références

Astraatmadja, T. L. and Bailer-Jones, C. A. L. (2016). Estimating Distances from Parallaxes. II. Performance of Bayesian Distance Estimators on a Gaia-like Catalogue. *The Astrophysical Journal*, 832(2):137.

- Breuval, Louise, Kervella, Pierre, Anderson, Richard I., Riess, Adam G., Arenou, Frédéric, Trahin, Boris, Mérand, Antoine, Gallenne, Alexandre, Gieren, Wolfgang, Storm, Jesper, Bono, Giuseppe, Pietrzyński, Grzegorz, Nardetto, Nicolas, Javanmardi, Behnam, and Hocdé, Vincent (2020). The milky way cepheid leavitt law based on gaia dr2 parallaxes of companion stars and host open cluster populations. *A&A*, 643:A115.
- European Space Agency (2026). Scanning law. <https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/scanning-law>. Consulté le 4 juin 2026.
- Freedman, W. and Madore, B. (2010). The hubble constant. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 48.
- Leavitt, H. S. (1908). 1777 variables in the Magellanic Clouds. *Annals of Harvard College Observatory*, 60:87–108.3.
- Lindgren, L., Hernández, J., Bombrun, A., Klioner, S., Bastian, U., Ramos-Lerate, M., de Torres, A., Steidelmüller, H., Stephenson, C., Hobbs, D., Lammers, U., Biermann, M., Geyer, R., Hilger, T., Michalik, D., Stampa, U., McMillan, P.J., Castañeda, J., Clotet, M., Comoretto, G., Davidson, M., Fabricius, C., Gracia, G., Hambly, N.C., Hutton, A., Mora, A., Portell, J., van Leeuwen, F., Abbas, U., Abreu, A., Altmann, M., Andrei, A., Anglada, E., Balaguer-Núñez, L., Barache, C., Becciani, U., Bertone, S., Bianchi, L., Bouquillon, S., Bourda, G., Brüsemeister, T., Bucciarelli, B., Busonero, D., Buzzì, R., Cancelliere, R., Carlucci, T., Charlot, P., Cheek, N., Crosta, M., Crowley, C., de Bruijne, J., de Felice, F., Drimmel, R., Esquej, P., Fienga, A., Fraile, E., Gai, M., Garralda, N., González-Vidal, J.J., Guerra, R., Hauser, M., Hofmann, W., Holl, B., Jordan, S., Lattanzi, M.G., Lenhardt, H., Liao, S., Licata, E., Lister, T., Löffler, W., Marchant, J., Martin-Fleitas, J.-M., Messineo, R., Mignard, F., Morbidelli, R., Poggio, E., Riva, A., Rowell, N., Salguero, E., Sarasso, M., Sciacca, E., Siddiqui, H., Smart, R.L., Spagna, A., Steele, I., Taris, F., Torra, J., van Elteren, A., van Reeven, W., and Vecchiato, A. (2018). Gaia data release 2 - the astrometric solution. *A&A*, 616:A2.
- Luri, X., Brown, A. G. A., Sarro, L. M., Arenou, F., Bailer-Jones, C. A. L., Castro-Ginard, A., de Bruijne, J., Prusti, T., Babusiaux, C., and Delgado, H. E. (2018). Gaia data release 2 - using gaia parallaxes. *A&A*, 616:A9.
- Madore, B. F. (1982). The period-luminosity relation. IV. Intrinsic relations and reddening for the Large Magellanic Cloud Cepheids. *Astrophysical Journal*, 253:575–579.
- Observatoire de Paris (2026). The new definition of the astronomical unit: exactly 149 597 870 700 m. <https://observatoiredeparis.psl.eu/the-new-definition-of-the-astronomical-unit.html#nb3>. Consulté le 7 juin 2026.
- Ripepi, V., Molinaro, R., Musella, I., Marconi, M., Leccia, S., and Eyer, L. (2019). Reclassification of cepheids in the gaia dr2. Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS). <http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/cat/J/A+A/625/A14>.



- Ripepi, V., Molinaro, R., Musella, I., Marconi, M., Leccia, S., and Eyer, L. (2019). Reclassification of cepheids in the gaia data release 2 - period-luminosity and period-wesenheit relations in the gaia passbands. *A&A*, 625:A14.